

研究室：採用 FlexiWAN SD-WAN 設備的 NCC 站點

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/ncc-3prva-site-to-site?hl=zh-tw>

步驟數：19

本研究室的目標是探索 NCC，並將 WAN 設備定義連接至 NCC 中樞的軟體。

目錄

1. 簡介
2. 目標
3. 設定網路實驗室環境
4. 設定 SD-WAN 的內部部署設備
5. 在 site1-nva 上安裝 flexiWAN
6. 向 SD-WAN 控制器註冊 site1-nva
7. 在 site2-nva 上安裝 flexiWAN
8. 向 SD-WAN 控制器註冊 site2-nva
9. 設定 Hub SDWAN 設備
10. 在 Hub 執行個體上安裝 flexiWAN，適用於 hub-r1
11. 在 flexiManage 控制器上註冊 hub-r1 VM
12. 在 Hub 執行個體上安裝 flexiWAN，適用於 hub-r2
13. 在 flexiManage 控制器上註冊 hub-r2 VM
14. GCP Hub 上的 Network Connectivity Center
15. 設定 Hub 路由器設備的 BGP
16. 路由器設備之間的 BGP 路由交換
17. 驗證資料路徑連線
18. 清除
19. 恭喜！

步驟 1 · 約 0 分鐘

實驗室：使用 flexiWAN SD-WAN 設備透過 NCC 建立站點對站點連線

程式碼研究室簡介

subject上次更新時間：3月 27, 2026

account_circle作者：Eric Yu, Deepak Michael

1. 簡介

總覽

在本實驗室中，您將探索 Network Connectivity Center 的部分功能。

Network Connectivity Center (NCC) 是中樞與輪輻的控制層模式，可在 Google Cloud 管理網路連線。中樞資源提供集中式連線管理模式，可以在輪輻間建立連線。NCC 目前支援下列網路資源做為輪輻：

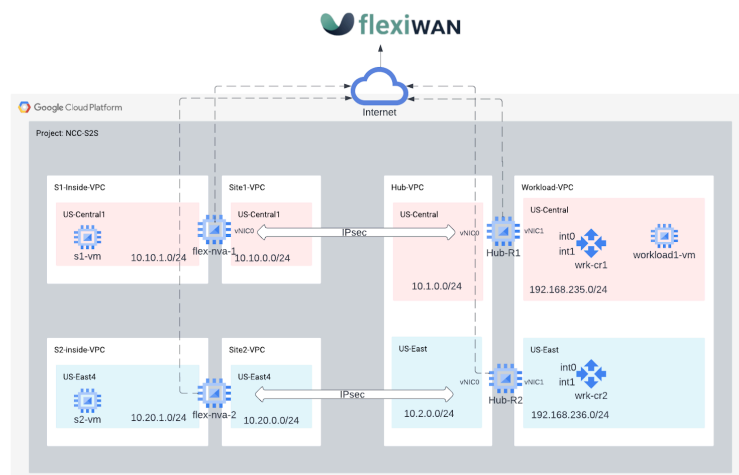
- VLAN 連結
- 路由器設備
- 高可用性 VPN

Codelabs 需要使用 flexiWAN SaaS [SD-WAN 解決方案](#)，簡化 WAN 部署和管理作業。flexiWAN 是開放原始碼的 SD-WAN 和 SASE 解決方案。

建構項目

在本程式碼研究室中，您將建構中樞和輪輻 SD-WAN 拓撲，模擬遠端分支機構網站，這些網站會透過 Google 的骨幹網路進行網站對雲端和網站對網站通訊。

1. 您將部署一對 GCE VM，並在中樞 VPC 中設定「flexiWAN」SD-WAN 代理程式，代表傳入和傳出 GCP 流量的頭端。
2. 部署兩個遠端 flexiWAN SD-WAN 路由器，代表兩個不同的分支機構網站 VPC
3. 如要測試資料路徑，請設定三個 GCE VM，模擬在 GCP 上代管的內部部署用戶端和伺服器



課程內容

- 使用 NCC，透過開放原始碼軟體定義的 WAN 解決方案，互連遠端分公司
- 具備開放原始碼軟體定義的 WAN 解決方案實作經驗

軟硬體需求

- 瞭解 GCP 虛擬私有雲網路
- 瞭解 Cloud Router 和 BGP 路由
- 本程式碼研究室需要 6 個虛擬私有雲。檢查「配額：網路」，並視需要[要求新增網路](#)，如下方螢幕截圖所示：

Filter Quota : Networks Enter property name or value

步驟 2 · 約 2 分鐘

2. 目標

- 設定 GCP 環境
- 在 GCP 中部署 flexiWAN Edge 執行個體
- 建立 NCC 中樞，並將 flexiWAN Edge NVA 設為輪輻
- 使用 flexiManage 設定及管理 flexiWAN 執行個體
- 設定 vpc-app-svcs 與 flexiWAN NVA 之間的 BGP 路徑交換
- 建立遠端網站，模擬客戶的遠端分公司或資料中心
- 在遠端網站和 NVA 之間建立 IPSEC 通道
- 確認設備是否已成功部署
- 驗證網站至雲端資料移轉作業
- 驗證站對站網站資料移轉
- 清理所用資源

本教學課程需要建立免費的 [flexiManage 帳戶](#)，以便驗證、加入及管理 flexiEdge 執行個體。

事前準備

使用 Google Cloud 控制台和 Cloud Shell

在本實驗室中，我們將使用 Google Cloud 控制台和 Cloud Shell 與 GCP 互動。

Google Cloud Console

如要使用 Cloud 控制台，請前往 <https://console.cloud.google.com>。

在 Google Cloud 中設定下列項目，即可更輕鬆地設定 Network Connectivity Center：

在 Google Cloud 控制台的專案選取器頁面中，選取或建立 Google Cloud 專案。

注意：如果您不打算保留在這項程序中建立的資源，請建立新專案，而不要選取現有專案。完成這些步驟後，您就可以刪除專案，並移除與該專案相關聯的所有資源

啟動 **Cloud Shell**。本程式碼研究室會使用 \$variables，協助您在 Cloud Shell 中實作 gcloud 設定。

〇〇〇

```
gcloud config list project
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-NAME]
projectname=[YOUR-PROJECT-NAME]
echo $projectname
```

IAM 角色

NCC 需要 IAM 角色才能存取特定 API。請務必視需要為使用者設定 NCC IAM 角色。

角色名稱	說明	權限
networkconnectivity.networkAdmin	網路管理員可管理中樞和輪輻。	networkconnectivity.hubs. <i>networkconnectivity.spokes</i> .
networkconnectivity.networkSpokeManager	允許在中樞中新增及管理輪輻。在 Shared VPC 中使用，其中主專案擁有中樞，但其他專案中的其他管理員可以為其連結	networkconnectivity.spokes.**

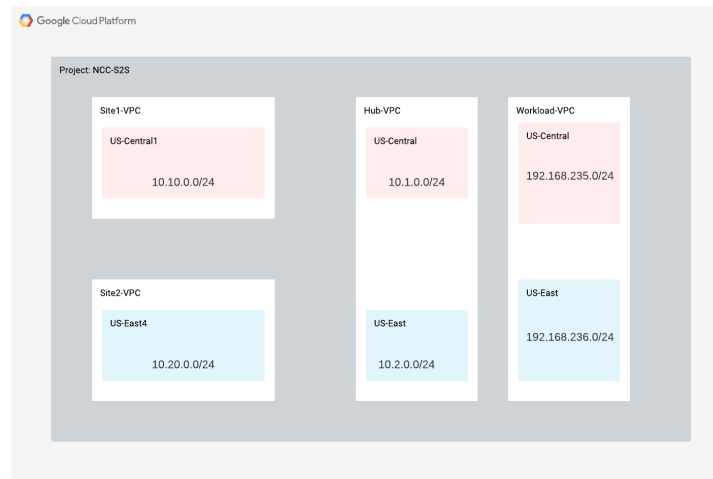
	新增輪輻至中樞。	
networkconnectivity.networkUsernetworkconnectivity.networkViewer	允許網路使用者查看中樞和輪輻的不同屬性。	networkconnectivity.hubs.getnetworkconnectivity.hubs.listnetworkconnectivity.spokes.getnetworkconn

步驟 3 · 約 5 分鐘

3. 設定網路實驗室環境

總覽

在本節中，我們將部署虛擬私有雲網路和防火牆規則。



模擬內部部署分公司網路

這個虛擬私有雲網路包含地端部署 VM 執行個體的子網路。

建立地端部署網站網路和子網路：

```
gcloud compute networks create sitel-vpc \
--subnet-mode custom

gcloud compute networks create site2-vpc \
--subnet-mode custom

gcloud compute networks create s1-inside-vpc \
--subnet-mode custom

gcloud compute networks create s2-inside-vpc \
--subnet-mode custom

gcloud compute networks subnets create sitel-subnet \
--network sitel-vpc \
--range 10.10.0.0/24 \
--region us-central1

gcloud compute networks subnets create site2-subnet \
--network site2-vpc \
--range 10.20.0.0/24 \
--region us-east4

gcloud compute networks subnets create s1-inside-subnet \
--network s1-inside-vpc \
--range 10.10.1.0/24 \
--region us-central1

gcloud compute networks subnets create s2-inside-subnet \
--network s2-inside-vpc \
--range 10.20.1.0/24 \
--region us-east4
```

建立 site1-vpc 防火牆規則，允許：

- SSH、內部、IAP
- ESP、UDP/500、UDP/4500
- 10.0.0.0/8 範圍
- 192.168.0.0/16 範圍

```

gcloud compute firewall-rules create site1-ssh \--network site1-vpc \
--allow tcp:22

gcloud compute firewall-rules create site1-internal \
--network site1-vpc \
--allow all \
--source-ranges 10.0.0.0/8

gcloud compute firewall-rules create site1-cloud \
--network site1-vpc \
--allow all \
--source-ranges 192.168.0.0/16

gcloud compute firewall-rules create site1-vpn \
--network site1-vpc \
--allow esp,udp:500,udp:4500 \
--target-tags router

gcloud compute firewall-rules create site1-iap \
--network site1-vpc --allow tcp:22 --source-ranges=35.235.240.0/20

```

建立 site2-vpc 防火牆規則，允許：

- SSH、內部、IAP
- 10.0.0.0/8 範圍
- 192.168.0.0/16 範圍

```

gcloud compute firewall-rules create site2-ssh \
--network site2-vpc \
--allow tcp:22

gcloud compute firewall-rules create site2-internal \
--network site2-vpc \
--allow all \
--source-ranges 10.0.0.0/8

gcloud compute firewall-rules create site2-cloud \
--network site1-vpc \
--allow all \
--source-ranges 192.168.0.0/16

gcloud compute firewall-rules create site2-vpn \
--network site1-vpc \
--allow esp,udp:500,udp:4500 \
--target-tags router

gcloud compute firewall-rules create site2-iap \
--network site2-vpc --allow tcp:22 --source-ranges=35.235.240.0/20

```

建立 s1-inside-vpc 防火牆規則，允許：

- SSH、內部、IAP
- 10.0.0.0/8 範圍
- 192.168.0.0/16 範圍

```

gcloud compute firewall-rules create s1-inside-ssh \
--network s1-inside-vpc \
--allow tcp:22

gcloud compute firewall-rules create s1-inside-internal \
--network s1-inside-vpc \
--allow all \
--source-ranges 10.0.0.0/8

gcloud compute firewall-rules create s1-inside-cloud \
--network s1-inside-vpc \
--allow all \
--source-ranges 192.168.0.0/16

gcloud compute firewall-rules create s1-inside-iap \
--network site2-vpc --allow tcp:22 --source-ranges=35.235.240.0/20

```

建立 s2-inside-vpc 防火牆規則，允許：

- SSH、內部、IAP
- 10.0.0.0/8 範圍

- 192.168.0.0/16 範圍

```
gcloud compute firewall-rules create s2-inside-ssh \
--network s2-inside-vpc \
--allow tcp:22

gcloud compute firewall-rules create s2-inside-internal \
--network s2-inside-vpc \
--allow all \
--source-ranges 10.0.0.0/8

gcloud compute firewall-rules create s2-inside-cloud \
--network s2-inside-vpc \
--allow all \
--source-ranges 192.168.0.0/16

gcloud compute firewall-rules create s2-inside-iap \
--network site2-vpc --allow tcp:22 --source-ranges=35.235.240.0/20
```

為進行測試，請建立 **s1-inside-vm** 和 **s2-inside-vm** 例項

```
gcloud compute instances create s1-vm \
--zone=us-central1-a \
--machine-type=e2-micro \
--network-interface subnet=s1-inside-subnet,private-network-ip=10.10.1.3,no-address

gcloud compute instances create s2-vm \
--zone=us-east4-b \
--machine-type=e2-micro \
--network-interface subnet=s2-inside-subnet,private-network-ip=10.20.1.3,no-address
```

模擬 GCP 雲端網路環境

如要透過 **hub-vpc** 網路和 Spoke 啟用跨區域的站對站流量，請在 **hub-vpc** 網路中[啟用全域轉送](#)。詳情請參閱 [NCC 路由交換](#)。

1. 建立 **hub-vpc** 網路和子網路：

```
gcloud compute networks create hub-vpc \
--subnet-mode custom \
--bgp-routing-mode=global

gcloud compute networks subnets create hub-subnet1 \
--network hub-vpc \
--range 10.1.0.0/24 \
--region us-central1

gcloud compute networks subnets create hub-subnet2 \
--network hub-vpc \
--range 10.2.0.0/24 \
--region us-east4
```

2. 建立 **workload-vpc** 網路和子網路：

```
gcloud compute networks create workload-vpc \
--subnet-mode custom \
--bgp-routing-mode=global

gcloud compute networks subnets create workload-subnet1 \
--network workload-vpc \
--range 192.168.235.0/24 \
--region us-central1

gcloud compute networks subnets create workload-subnet2 \
--network workload-vpc \
--range 192.168.236.0/24 \
--region us-east4
```

3. 建立 Hub-VPC 防火牆規則，允許：

- SSH
- ESP、UDP/500、UDP/4500
- 內部 10.0.0.0/8 範圍 (涵蓋從 Cloud Router 到路由設備的 BGP 工作階段所需的 TCP 通訊埠 179)


```
gcloud compute firewall-rules create hub-ssh \
--network hub-vpc \
--allow tcp:22

gcloud compute firewall-rules create hub-vpn \
--network hub-vpc \
--allow esp,udp:500,udp:4500 \
--target-tags router

gcloud compute firewall-rules create hub-internal \
--network hub-vpc \
--allow all \
--source-ranges 192.168.0.0/16

gcloud compute firewall-rules create hub-iap \
--network hub-vpc --allow tcp:22 --source-ranges=35.235.240.0/20
```

4. 建立 Workload-VPC 防火牆規則，允許：

- SSH
- 內部 192.168.0.0/16 範圍 (涵蓋從 Cloud Router 到路由器設備的 BGP 工作階段所需的 TCP 通訊埠 179)

```
gcloud compute firewall-rules create workload-ssh \
--network workload-vpc \
--allow tcp:22

gcloud compute firewall-rules create workload-internal \
--network workload-vpc \
--allow all \
--source-ranges 192.168.0.0/16

gcloud compute --project=$projectname firewall-rules create allow-from-site-1-2 --direction=INGRESS --priority=1000 --
network=workload-vpc --action=ALLOW --rules=all --source-ranges=10.10.1.0/24,10.20.1.0/24

gcloud compute firewall-rules create workload-onprem \
--network hub-vpc \
--allow all \
--source-ranges 10.0.0.0/8

gcloud compute firewall-rules create workload-iap \
--network workload-vpc --allow tcp:22 --source-ranges=35.235.240.0/20
```

5. 在工作負載虛擬私有雲中啟用 Cloud NAT，建立 Cloud Router 和 NAT 閘道，允許 workload1-vm 下載套件

```
gcloud compute routers create cloud-router-usc-central1-nat \
--network workload-vpc \
--region us-central1
```

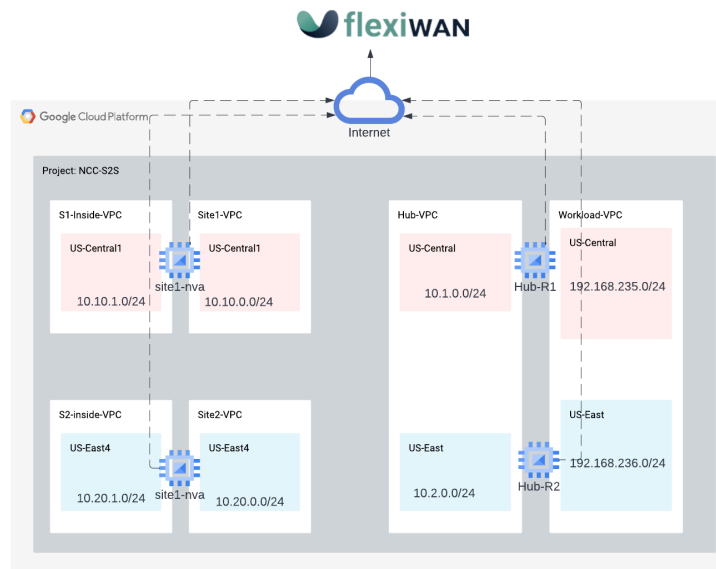
```
gcloud compute routers nats create clouddnat-us-central1 \
--router=cloud-router-usc-central1-nat \
--auto-allocate-nat-external-ips \
--nat-all-subnet-ip-ranges \
--region us-central1
```

6. 建立 **workload1-vm** in "us-central1-a" in **workload-VPC**，您將使用這個主機驗證網站與雲端的連線能力

```
gcloud compute instances create workload1-vm \
--project=$projectname \
--machine-type=e2-micro \
--image-family debian-10 \
--image-project debian-cloud \
--zone us-central1-a \
--private-network-ip 192.168.235.3 \
--no-address \
--subnet=workload-subnet1 \
--metadata startup-script="#! /bin/bash
sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2 -y
sudo service apache2 restart
echo 'Welcome to Workload VM1 !!' | tee /var/www/html/index.html
EOF"
```

步驟 4 · 約 15 分鐘

4. 設定 SD-WAN 的內部部署設備



注意：如果組織政策不允許建立含外部 IP 位址的 VM，請使用下列值，將限制/compute.vmExternalIpAccess 更新為 ALLOW

projects/<yourprojectname>/zones/us-central1-a/instances/site1-nva

projects/<yourprojectname>/zones/us-east4-b/instances/site2-nva

projects/<yourprojectname>/zones/us-central1/instances/hub-r1

projects/<yourprojectname>/zones/us-east4-b/instances/hub-r2

為 SDWAN (裝置) 建立地端 VM

在下一節中，我們將建立做為地端部署路由器的 site1-nva 和 site2-nva 路由器裝置。

可建立執行個體

注意：flexiWAN 的 SD-WAN 解決方案支援 vNIC-1 上的 BGP 協商。每位 SD-WAN 供應商都有具體的實作詳情。如果您使用其他解決方案建構此項目，請洽詢供應商瞭解詳情。flexiWAN 支援 BGP 和 OSPF。

建立名為 **site1-nva** 的 **site1-router** 設備

```
gcloud compute instances create site1-nva \
--zone=us-central1-a \
--machine-type=e2-medium \
--network-interface subnet=site1-subnet \
--network-interface subnet=s1-inside-subnet,no-address \
--create-disk=auto-delete=yes,boot=yes,device-name=flex-gcp-nva-1,image=projects/ubuntu-os-cloud/global/images/ubuntu-1804-bionic-v20220901,mode=rw,size=20,type=projects/$projectname/zones/us-central1-a/diskTypes/pd-balanced \
--no-shielded-secure-boot \
--shielded-vtpm \
--shielded-integrity-monitoring \
--reservation-affinity=any \
--can-ip-forward
```

建立名為 **site2-nva** 的 **site2-router** 設備

```
gcloud compute instances create site2-nva \  
--zone=us-east4-b \  
--machine-type=e2-medium \  
--network-interface subnet=site2-subnet \  
--network-interface subnet=s2-inside-subnet,no-address \  
--create-disk=auto-delete=yes,boot=yes,device-name=flex-gcp-nva-1,image=projects/ubuntu-os-cloud/global/images/ubuntu-1804-  
bionic-v20220901,mode=rw,size=20,type=projects/$projectname/zones/us-east4-a/diskTypes/pd-balanced \  
--no-shielded-secure-boot \  
--shielded-vtpm \  
--shielded-integrity-monitoring \  
--reservation-affinity=any \  
--can-ip-forward
```

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 在 site1-nva 上安裝 flexiWAN

開啟與 site1-nva 的 SSH 連線，如果逾時請重試

```
gcloud compute ssh site1-nva --zone=us-central1-a
```

在 site1-nva 上安裝 flexiWAN

```
sudo su

sudo curl -sL https://deb.flexiwan.com/setup | sudo bash -
apt install flexiwan-router -y
```

準備 VM，以註冊 flexiWAN 控制層。

flexiWAN 安裝完成後，請執行 **fwsystem_checker** 指令，檢查系統設定。這個指令會檢查系統需求，並協助修正系統中的設定錯誤。

- 選取選項 **2**，即可快速完成設定，且不會發出聲音
- 然後使用 **0** 結束。
- 請勿關閉 Cloud Shell 視窗。

```
root@site-1-nva-1:/home/user# fwsystem_checker

<output snipped>

    [0] - quit and use fixed parameters
    1  - check system configuration
    2  - configure system silently
    3  - configure system interactively
    4  - restore system checker settings to default
    -----
Choose: 2

<output snipped>

    [0] - quit and use fixed parameters
    1  - check system configuration
    2  - configure system silently
    3  - configure system interactively
    4  - restore system checker settings to default
    -----
Choose: 0
Please wait..
Done.
=== system checker ended ===
```

請勿關閉工作階段，以便執行後續步驟

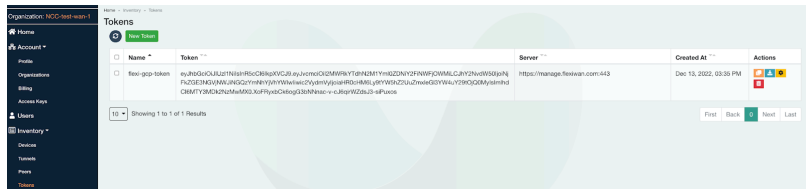
步驟 6 · 約 15 分鐘

6. 向 SD-WAN 控制器註冊 site1-nva

如要完成 flexiWAN NVA 的佈建作業，請按照這些步驟操作，並透過 [flexiManage 控制台](#) 管理 NVA。請務必先設定 flexiWAN 機構，再繼續操作。

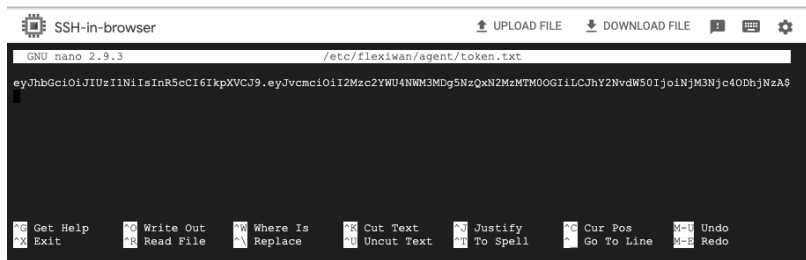
登入 flexiManage 帳戶，使用安全權杖向 flexiManage 驗證新部署的 flexiWAN NVA。所有路由器裝置都可以重複使用同一個權杖。

選取「廣告空間」→「權杖」，建立權杖並選取「複製」



返回 Cloud Shell (site1-nva)，然後執行下列步驟，將權杖貼到 /etc/flexiwan/agent/token.txt 目錄中：

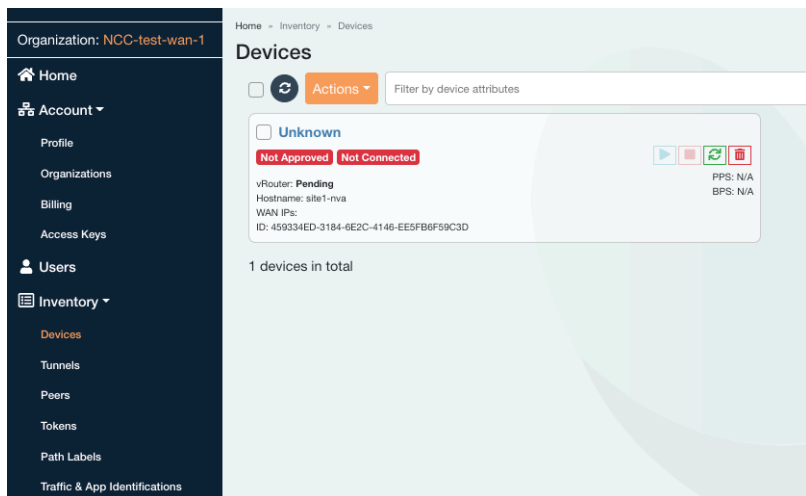
```
nano /etc/flexiwan/agent/token.txt
#Paste the generated token obtain from flexiManage
#Exit session with CTRL+X and Select Y to save then enter
```



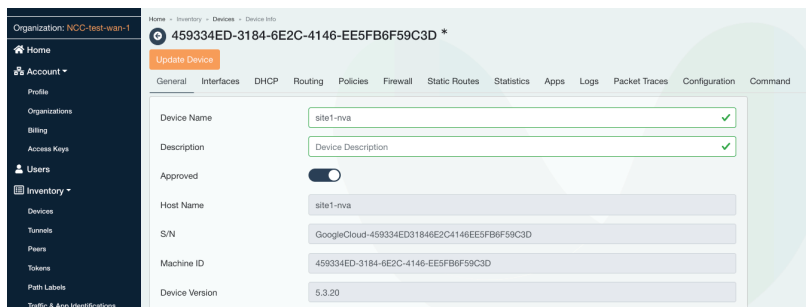
在 flexiManage 控制台上啟用網站路由器

登入 flexiManage 控制台，在控制器上啟用 site1-nva

在左側面板中依序選取「Inventory」→「Devices」，然後按一下「Unknown」裝置



輸入 **site1-nva** 的主機名稱，然後將撥號盤向右滑動，核准裝置。



選取「介面」分頁標籤

找出「已指派」欄，按一下「否」，然後將設定改為「是」

Update Device											Not Approved	Not Connected
General Interfaces DHCP Routing Policies Firewall Static Routes Statistics Apps Logs Packet Traces Configuration Command												
Name	Type	Assigned	MAC	DHCP/Static	IPV4	GW	Metric	MTU	Public IP	Path Labels	Routing	
ens4	WAN	Yes	42:01:8a:0a:30:05	DHCP	10.10.0.5/32	10.10.0.1	100	1480	n/a	Select...	None	
ens5	LAN	Yes	42:01:8a:0a:31:06	DHCP	10.10.1.5/32			1480			OSPF	

選取「防火牆」分頁，然後按一下「+」符號，新增輸入防火牆規則

選取要套用 SSH 規則的 WAN 介面，如下所示

Inbound rules					+
Destination	Source	Action	Description	Rule Actions	
☐ Port : 22 Protocol: tcp Interface: WAN-ens4	Any	Allow			

按一下「更新裝置」

Update Device

Not ApprovedNot Connected

GeneralInterfacesDHCPRoutingPoliciesFirewallStatic RoutesStatisticsAppsLogsPacket TracesConfigurationCommand

Device specific rules enabled

Outbound rules

Destination

Source

Action

Description

Rule Actions

No outbound rules available

100

Showing 0 to 0 of 0 Results

Inbound rules

Destination

Source

Action

Description

Rule Actions

Port : 22

Protocol: tcp

Interface: WAN-ens4

Any

Allow

從 flexiWAN 控制器啟動 site1-nva。返回「Inventory」→「Devices」→「site1-nva」，然後選取「Start Device」。

Organization: NCC-test-wan-1		Home » Inventory » Devices	
Home		Devices	
Account		Actions Filter by device attributes	
Profile		site1-nva	
Organizations		Approved Connected Synced	
Billing		vRouter: Not Running PPS: N/A	
Access Keys		Hostname: site1-nva BPS: N/A	
Users		WAN IPs: 10.10.0.5	
Inventory		ID: 459334ED-3184-6E2C-4146-EE5FB6F59C3D	
Devices		1 devices in total	

狀態 - 正在同步

site1-nva	Approved Connected Syncing		vRouter: Pending	PPS: N/A
		Hostname: site1-nva		BPS: N/A
		WAN IPs: 10.10.0.5		
		ID: 459334ED-3184-6E2C-4146-EE5FB6F59C3D		

狀態 - 「已同步」

site1-nva	Approved Connected Synced		vRouter: Running	PPS: N/A
		Hostname: site1-nva		BPS: N/A
		WAN IPs: 10.10.0.5		
		ID: 459334ED-3184-6E2C-4146-EE5FB6F59C3D		

警告指標會顯示在「疑難排解」→「通知」下方。查看完畢後，選取所有郵件，然後標示為已讀取

Organization: NCC-test-wan-1		Home » Notifications » Notifications	
Home		Notifications	
Account		Actions Filter by notification attributes	
Profile		Notifications Actions	
Organizations		Mark as read	
Billing		Mark as unread	
Access Keys		Router state change	
Users		Router state change	
Inventory		Router state change	
Devices		Showing 1 to 3 of 3 Notifications	
Tunnels			
Peers			
Tollans			
Path Labels			
Traffic & App Identifications			
Traffic Optimization			
App Store			
Security			
Dashboards			
Troubleshoot			
Jobs			
Notifications			

步驟 7 · 約 15 分鐘

7. 在 site2-nva 上安裝 flexiWAN

開啟新分頁並建立 **Cloud Shell** 工作階段，更新 \$variables 以協助實作 gcloud 設定

```
gcloud config list project
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-NAME]
projectname=[YOUR-PROJECT-NAME]
echo $projectname
```

開啟與 site2-nva 的 SSH 連線，如果連線逾時，請重試

```
gcloud compute ssh site2-nva --zone=us-east4-b
```

在 site2-nva 上安裝 flexiWAN

```
sudo su

sudo curl -sL https://deb.flexiwan.com/setup | sudo bash -
apt install flexiwan-router -y
```

準備 VM，以註冊 flexiWAN 控制層。

flexiWAN 安裝完成後，請執行 **fwsystem_checker** 指令，檢查系統設定。這個指令會檢查系統需求，並協助修正系統中的設定錯誤。

- 選取選項 **2**，即可快速完成設定，且不會發出聲音
- 然後使用 **0** 結束。
- 請勿關閉 **Cloud Shell** 視窗。

```
root@site2-nva:/home/user# fwsystem_checker

<output snipped>

[0] - quit and use fixed parameters
 1 - check system configuration
 2 - configure system silently
 3 - configure system interactively
 4 - restore system checker settings to default
-----
Choose: 2

<output snipped>

[0] - quit and use fixed parameters
 1 - check system configuration
 2 - configure system silently
 3 - configure system interactively
 4 - restore system checker settings to default
-----
Choose: 0
Please wait..
Done.
=== system checker ended ===
```

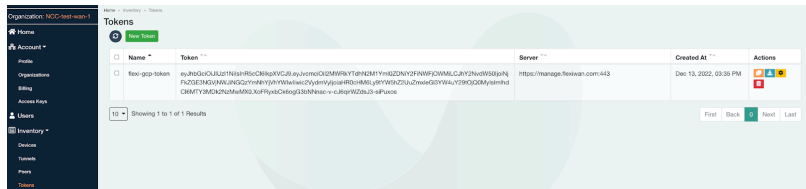
步驟 8 · 約 15 分鐘

8. 向 SD-WAN 控制器註冊 site2-nva

如要完成 flexiWAN NVA 的佈建作業，請按照這些步驟操作，並透過 [flexiManage 控制台](#) 管理 NVA。請務必先設定 flexiWAN 機構，再繼續操作。

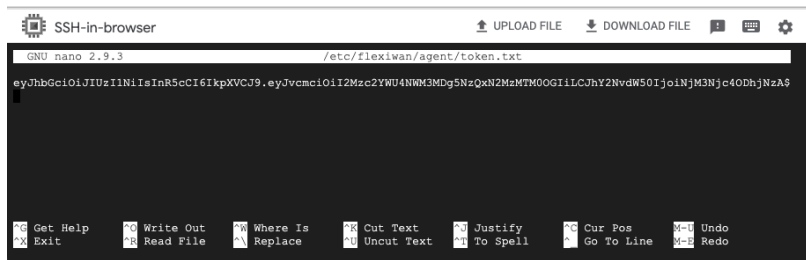
登入 flexiManage 帳戶，使用安全權杖向 flexiManage 驗證新部署的 flexiWAN NVA。所有路由器裝置都可以重複使用同一個權杖。

依序選取「廣告空間」→「權杖」，建立權杖並選取「複製」。



返回 Cloud Shell (site2-nva)，然後執行下列步驟，將權杖貼到 /etc/flexiwan/agent/token.txt 目錄：

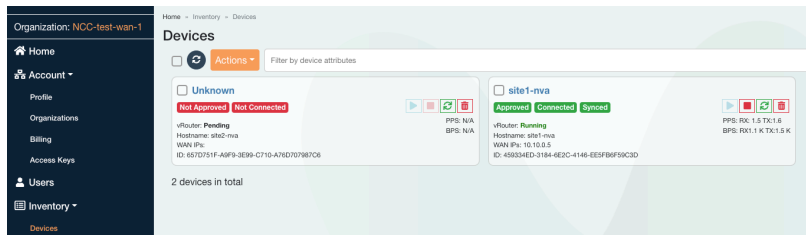
```
nano /etc/flexiwan/agent/token.txt
#Paste the generated token obtain from flexiManage
#Exit session with CTRL+X and Select Y to save then enter
```



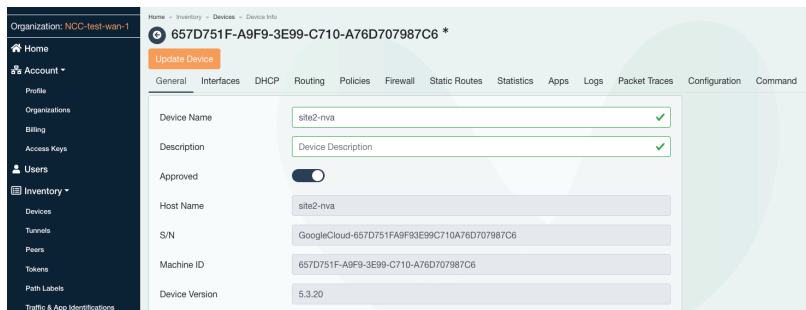
從 flexiManage 控制台啟用 Site Router

登入 flexiManage 控制台，在控制器上啟用 site2-nva

在左側面板中依序選取「Inventory」→「Devices」，然後按一下「Unknown」裝置

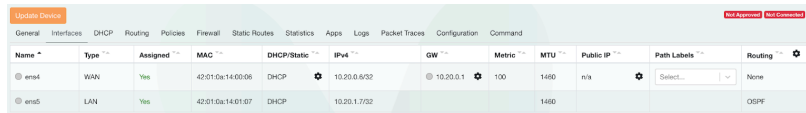


輸入 site2-nva 的主機名稱，然後將撥號盤向右滑動，核准裝置。



選取「介面」分頁標籤

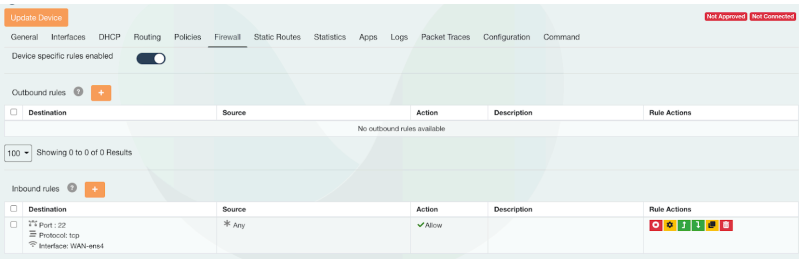
找出「已指派」欄，按一下「否」，然後將設定改為「是」



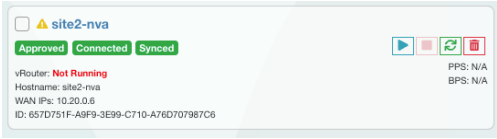
選取「防火牆」分頁標籤，然後點選「+」符號，新增輸入防火牆規則。選取要套用 SSH 規則的 WAN 介面，如下所示



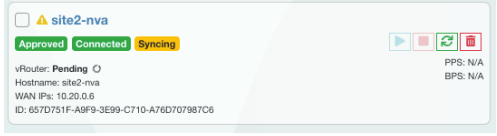
按一下「更新裝置」



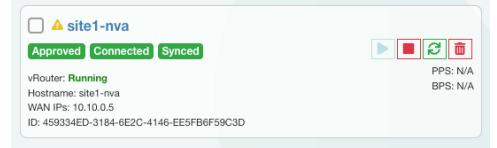
從 flexiWAN 控制器啟動 site2-nva。返回「Inventory」→「Devices」→「site2-nva」選取「Start Device」



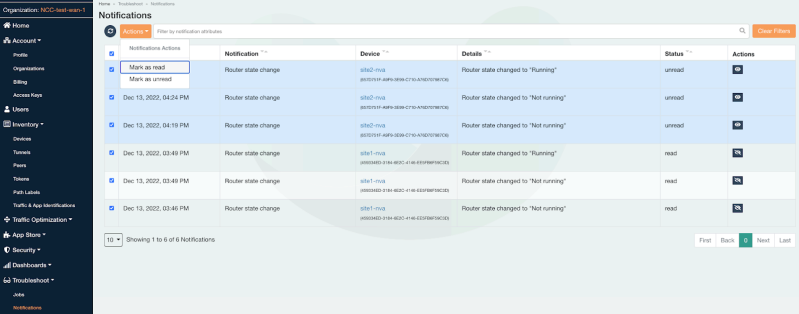
狀態 - 「正在同步」



狀態 - 「已同步」



警告指標會顯示在「疑難排解」→「通知」下方。查看完畢後，選取所有郵件，然後標示為已讀取



步驟 9 · 約 0 分鐘

9. 設定 Hub SDWAN 設備

在下一節中，您將建立並向 flexiWAN 控制器註冊 Hub 路由器 (hub-r1 和 hub-r2)，就像先前對網站路由器執行的操作一樣。

開啟新分頁並建立 **Cloud Shell** 工作階段，更新 \$variables 以協助實作 gcloud 設定

```
gcloud config list project
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-NAME]
projectname=[YOUR-PROJECT-NAME]
echo $projectname
```

建立 Hub NVA 執行個體

建立 **hub-r1** 設備：

```
gcloud compute instances create hub-r1 \
--zone=us-central1-a \
--machine-type=e2-medium \
--network-interface subnet=hub-subnet1 \
--network-interface subnet=workload-subnet1,no-address \
--can-ip-forward \
--create-disk=auto-delete=yes,boot=yes,device-name=flex-gcp-nva-1,image=projects/ubuntu-os-cloud/global/images/ubuntu-1804-bionic-v20220901,mode=rw,size=20,type=projects/$projectname/zones/us-central1-a/diskTypes/pd-balanced \
--no-shielded-secure-boot \
--shielded-vtpm \
--shielded-integrity-monitoring \
--reservation-affinity=any
```

建立 **hub-r2** 設備：

```
gcloud compute instances create hub-r2 \
--zone=us-east4-b \
--machine-type=e2-medium \
--network-interface subnet=hub-subnet2 \
--network-interface subnet=workload-subnet2,no-address \
--can-ip-forward \
--create-disk=auto-delete=yes,boot=yes,device-name=flex-gcp-nva-1,image=projects/ubuntu-os-cloud/global/images/ubuntu-1804-bionic-v20220901,mode=rw,size=20,type=projects/$projectname/zones/us-east4-a/diskTypes/pd-balanced \
--no-shielded-secure-boot \
--shielded-vtpm \
--shielded-integrity-monitoring \
--reservation-affinity=any
```

步驟 10 · 約 0 分鐘

10. 在 Hub 執行個體上安裝 flexiWAN，適用於 hub-r1

開啟與 hub-r1 的 SSH 連線

```
gcloud compute ssh hub-r1 --zone=us-central1-a
```

在兩個 hub-r1 上安裝 flexiWAN 代理程式

```
sudo su
sudo curl -sL https://deb.flexiwan.com/setup | sudo bash -
apt install flexiwan-router -y
```

準備 hub-r1 VM，以註冊 flexiWAN。

flexiWAN 安裝完成後，請執行 **fwsystem_checker** 指令，檢查系統設定。這個指令會檢查系統需求，並協助修正系統中的設定錯誤。

```
root@hub-r1:/home/user# fwsystem_checker
```

- 選取選項 **2**，即可快速完成設定，且不會發出聲音
 - 然後使用 **0** 結束。
 - 請勿關閉 **Cloud Shell** 視窗。
-

步驟 11 · 約 0 分鐘

11. 在 flexiManage 控制器上註冊 hub-r1 VM

登入 flexiManage 帳戶，使用安全權杖向 flexiManage 驗證新部署的 flexiWAN NVA。

- 依序選取「廣告空間」→「權杖」，然後複製權杖

返回 Cloud Shell (**hub-r1**)，然後執行下列步驟，將權杖貼到 /etc/flexiwan/agent/token.txt 目錄中：

```
nano /etc/flexiwan/agent/token.txt
#Paste the generated token obtain from flexiManage
#Exit session with CTRL+X and Select Y to save then enter
```

步驟 12 · 約 0 分鐘

12. 在 Hub 執行個體上安裝 flexiWAN，適用於 hub-r2

開啟與 hub-r2 的 SSH 連線

```
gcloud compute ssh hub-r2 --zone=us-east4-b
```

在兩個 hub-r2 上安裝 flexiWAN 代理程式

```
sudo su
sudo curl -sL https://deb.flexiwan.com/setup | sudo bash -
apt install flexiwan-router -y
```

準備 hub-r2 VM，以註冊 flexiWAN。

flexiWAN 安裝完成後，請執行 **fwsystem_checker** 指令，檢查系統設定。這個指令會檢查系統需求，並協助修正系統中的設定錯誤。

```
root@hub-r2:/home/user# fwsystem_checker
```

- 選取選項 **2**，即可快速完成設定，且不會發出聲音
 - 然後使用 **0** 結束。
 - 請勿關閉 **Cloud Shell** 視窗。
-

步驟 13 · 約 0 分鐘

13. 在 flexiManage 控制器上註冊 hub-r2 VM

登入 flexiManage 帳戶，使用安全權杖向 flexiManage 驗證新部署的 flexiWAN NVA。

- 依序選取「廣告空間」→「權杖」，然後複製權杖

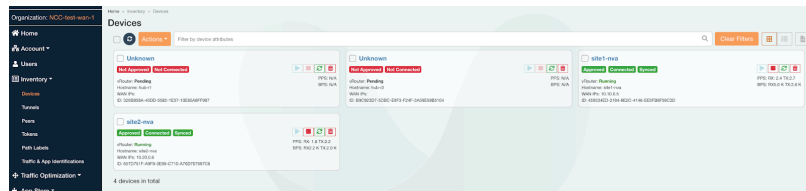
返回 Cloud Shell (**hub-r2**)，然後執行下列步驟，將權杖貼到 /etc/flexiwan/agent/token.txt 目錄中：

```
nano /etc/flexiwan/agent/token.txt
#Paste the generated token obtain from flexiManage
#Exit session with CTRL+X and Select Y to save then enter
```

在 flexiManage 控制台上啟用 Hub 路由器 hub-r1

登入 flexiManage 控制台

- 依序前往「廣告空間」→「裝置」
- 找出並記下 **hub-r1** 和 **hub-r2** 的主機名稱，兩者皆為「unknown」



選取主機名稱為「hub-r1」的不明裝置

- 輸入 **hub-r1** 的主機名稱
- 核准裝置：將撥號盤向右滑動。

選取「介面」分頁標籤

- 找出「已指派」欄
- 在介面列旁，按一下「否」將設定變更為「是」

選取「防火牆」分頁標籤

- 按一下「+」新增連入防火牆規則
- 選取要沿用規則的 WAN 介面
- 允許使用 TCP 通訊協定的 SSH 通訊埠 22
- 按一下「更新裝置」

從 flexiWAN 控制器啟動 SD-WAN 的 **hub-r1** 設備

- 返回「Inventory」→「裝置」→「hub-r1」

選取「啟動裝置」。

- 等待同步作業完成，並記下「**running**」狀態

在 flexiManage 控制台上啟用 Hub 路由器 hub-r2

選取主機名稱為「hub-r2」的不明裝置

- 輸入 **hub-r2** 的主機名稱
- 核准裝置：將撥號盤向右滑動。

選取「介面」分頁標籤

- 找出「已指派」欄
- 在介面列旁，按一下「否」，將設定變更為「是」。

選取「防火牆」分頁標籤

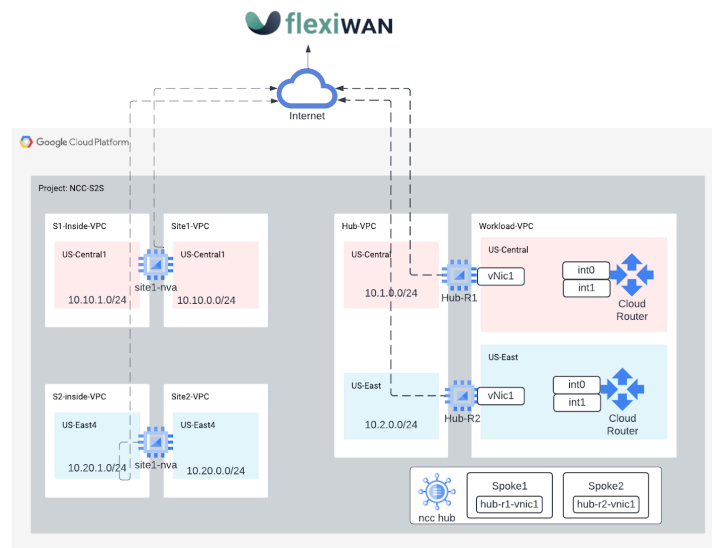
- 按一下「+」新增連入防火牆規則
- 選取要沿用規則的 WAN 介面
- 允許使用 TCP 通訊協定的 SSH 通訊埠 22
- 按一下「新增規則」
- 按一下「更新裝置」

從 flexiWAN 控制器啟動 SD-WAN 的 **hub-r2** 設備

- 返回 **Inventory** → **Devices** → **hub-r2**，選取「Start Device」
- 等待同步作業完成，並記下「**running**」狀態

步驟 14 · 約 0 分鐘

14. GCP Hub 上的 Network Connectivity Center



啟用 API 服務

如果尚未啟用，請啟用 Network Connectivity API：

```
gcloud services enable networkconnectivity.googleapis.com
```

建立 NCC 中樞

```
gcloud network-connectivity hubs create ncc-hub
```

```
Create request issued for: [ncc-hub]
Waiting for operation [projects/user-3p-dev/locations/global/operations/operation-1668793629598-5edc24b7ee3ce-dd4c765b-5ca79556] to complete...done.
Created hub [ncc-hub]
```

將兩個路由器裝置都設為 NCC 輪輻

找出 hub-r1 和 hub-r2 的 URI 和 IP 位址，並記下輸出內容。您會在下一個步驟中使用。

請務必記下 hub-r1 和 hub-r2 執行個體的 IP 位址 (192.168.x.x)。

```
gcloud compute instances describe hub-r1 \
--zone=us-central1-a \
--format="value(selfLink.scope/projects))"

gcloud compute instances describe hub-r1 --zone=us-central1-a | grep "networkIP"
```

```
gcloud compute instances describe hub-r2 \
--zone=us-east4-b \
--format="value(selfLink.scope/projects))"

gcloud compute instances describe hub-r2 --zone=us-east4-b | grep "networkIP"
```

將 hub-r1 的 VNIC **networkIP** (192.168.x.x) 新增為輪輻，並啟用站對站資料移轉

```
gcloud network-connectivity spokes linked-router-appliances create s2s-wrk-cr1 \
--hub=ncc-hub \
--router-appliance=instance="https://www.googleapis.com/compute/projects/$projectname/zones/us-central1-a/instances/hub-r1",ip=192.168.235.4 \
--region=us-central1 \
--site-to-site-data-transfer
```

將 hub-r2 的 VNIC **networkIP** (192.168.x.x) 新增為輪輻，並啟用網站對網站資料移轉

```
gcloud network-connectivity spokes linked-router-appliances create s2s-wrk-cr2 \
--hub=ncc-hub \
--router-appliance=instance=/projects/$projectname/zones/us-east4-b/instances/hub-r2,ip=192.168.236.101 \
--region=us-east4 \
--site-to-site-data-transfer
```

設定 Cloud Router，與 Hub-R1 建立 BGP

在下一個步驟中，建立 Cloud Router 並通告工作負載 VPC 子網路 192.168.235.0/24

在 us-central1 中建立 Cloud Router，與 hub-r1 進行 BGP 通訊

```
gcloud compute routers create wrk-cr1 \
--region=us-central1 \
--network=workload-vpc \
--asn=65002 \
--set-advertisement-groups=all_subnets \
--advertisement-mode=custom
```

將路由器設備設定為 NCC 輪輻，即可讓 Cloud Router 在虛擬介面上協商 BGP。

在 Cloud Router 上建立兩個介面，與 hub-r1 交換 BGP 訊息。

系統會從工作負載子網路選取 IP 位址，並視需要變更。

```
gcloud compute routers add-interface wrk-cr1 \
--region=us-central1 \
--subnetwork=workload-subnet1 \
--interface-name=int0 \
--ip-address=192.168.235.101

gcloud compute routers add-interface wrk-cr1 \
--region=us-central1 \
--subnetwork=workload-subnet1 \
--interface-name=int1 \
--ip-address=192.168.235.102 \
--redundant-interface=int0
```

設定 Cloud Router 介面，與 hub-r1 的 vNIC-1 建立 BGP，並使用 hub-r1 **networkIP** 的 IP 位址更新 peer-ip-address。請注意，int0 和 int1 使用相同的 IP 位址。

```
gcloud compute routers add-bgp-peer wrk-cr1 \
--peer-name=hub-cr1-bgp-peer-0 \
--interface=int0 \
--peer-ip-address=192.168.235.4 \
--peer-asn=64111 \
--instance=hub-r1 \
--instance-zone=us-central1-a \
--region=us-central1

gcloud compute routers add-bgp-peer wrk-cr1 \
--peer-name=hub-cr1-bgp-peer-1 \
--interface=int1 \
--peer-ip-address=192.168.235.4 \
--peer-asn=64111 \
--instance=hub-r1 \
--instance-zone=us-central1-a \
--region=us-central1
```

驗證 BGP 狀態。在程式碼研究室的此階段，由於網路路由器裝置尚未設定 BGP，因此 BGP 處於「連線狀態」。

```
gcloud compute routers get-status wrk-cr1 --region=us-central1
```

設定 Workload-cr2，與 Hub-R2 建立 BGP

在下一個步驟中，建立 Cloud Router 並通告工作負載虛擬私有雲子網路 192.168.236.0/24

在 us-east4 中建立 Cloud Router，與 hub-r2 進行 BGP 通訊

```
gcloud compute routers create wrk-cr2 \
--region=us-east4 \
--network=workload-vpc \
--asn=65002 \
--set-advertisement-groups=all_subnets \
--advertisement-mode=custom
```


在 Cloud Router 上建立一對介面，與 hub-r2 交換 BGP 訊息，IP 位址是從工作負載子網路選取，如有需要可以變更。

```
gcloud compute routers add-interface wrk-cr2 \
--region=us-east4 \
--subnetwork=workload-subnet2 \
--interface-name=int0 \
--ip-address=192.168.236.5

gcloud compute routers add-interface wrk-cr2 \
--region=us-east4 \
--subnetwork=workload-subnet2 \
--interface-name=int1 \
--ip-address=192.168.236.6 \
--redundant-interface=int0
```

設定 Cloud Router 介面，與 hub-r2 的 vNIC-1 建立 BGP，並使用 hub-r1 的 IP 位址更新 peer-ip-address **networkIP**。請注意，int0 和 int1 使用相同的 IP 位址。

```
gcloud compute routers add-bgp-peer wrk-cr2 \
--peer-name=hub-cr2-bgp-peer-0 \
--interface=int0 \
--peer-ip-address=192.168.236.101 \
--peer-asn=64112 \
--instance=hub-r2 \
--instance-zone=us-east4-b \
--region=us-east4

gcloud compute routers add-bgp-peer wrk-cr2 \
--peer-name=hub-cr2-bgp-peer-1 \
--interface=int1 \
--peer-ip-address=192.168.236.101 \
--peer-asn=64112 \
--instance=hub-r2 \
--instance-zone=us-east4-b \
--region=us-east4
```

驗證 BGP 狀態。在程式碼研究室的此階段，由於網路路由器裝置尚未設定 BGP，因此 BGP 處於「連線狀態」。

```
gcloud compute routers get-status wrk-cr2 --region=us-east4
```

15. 設定 Hub 路由器設備的 BGP

為 BGP 設定 hub-r1

請務必登入 flexiManage 控制台

依序前往「廣告空間」→「裝置」→「hub-r1」，然後選取「HostName:hub-r1」的裝置。

- 按一下「轉送」分頁標籤
- 按一下「BGP Configuration」(BGP 設定)
- 停用「重新發布 OSPF 路由」
- 使用下列參數設定 **hub-r1** 的 BGP，然後按一下「儲存」

BGP	
Enable Slide	Slide Right
Local ASN	64111
BGP Neighbor 1 / Remote ASN	192.168.235.101 - ASN: 65002
BGP Neighbor 2 / Remote ASN	192.168.235.102 - ASN: 65002

選取「介面」分頁標籤，找出 LAN 介面，然後找到「路由」欄

- 按一下「無」開啟選單，選取 BGP 做為轉送通訊協定

Interface	
ENS5 - LAN	
Routing	None → BGP

- 按一下頁面頂端的「更新裝置」

為 BGP 設定 hub-r2

請務必登入 flexiManage 控制台

依序前往「廣告空間」→「裝置」→「hub-r2」，選取「HostName:hub-r2」的裝置

- 按一下「轉送」分頁標籤
- 按一下「BGP Configuration」(BGP 設定)
- 停用「重新發布 OSPF 路由」
- 使用下列參數設定 **hub-r2** 的 BGP，然後按一下「儲存」

BGP	
Enable Slide	Slide Right
Local ASN	64112
BGP Neighbor 1 / Remote ASN	192.168.236.5 - ASN: 65002
BGP Neighbor 2 / Remote ASN	192.168.236.6 - ASN: 65002

選取「介面」分頁標籤，找出 LAN 介面，然後找到「路由」欄

- 按一下「無」，開啟下拉式選單，選取 BGP 做為路由通訊協定

Interface	
ENS5 - LAN	
Routing	None → BGP

- 按一下頁面頂端的「更新裝置」

選取「routing」分頁標籤

- 確認 hub-r2 已從 **wrk-cr2** 取得 BGP 路由

192.168.235.0/24	192.168.236.1	20	bgp	vpp1
------------------	---------------	----	-----	------

16. 路由器設備之間的 BGP 路由交換

為遠端網站建立本機 ASN

為 site1-nva 和 site2-nva 設定本機 BGP ASN，設定完成後，我們會在遠端網站和中樞路由器之間建立 IPSEC 通道。

選取「HostName:site1-nva」的裝置

- 按一下「轉送」分頁標籤
- 按一下「BGP Configuration」(BGP 設定)
- 停用「重新發布 OSPF 路由」
- 已啟用 BGP
- 本機 ASN **7269** → 儲存
- 更新裝置
- 「介面」分頁 → 「LAN」→ 「路由」→ 「BGP」
- 更新裝置

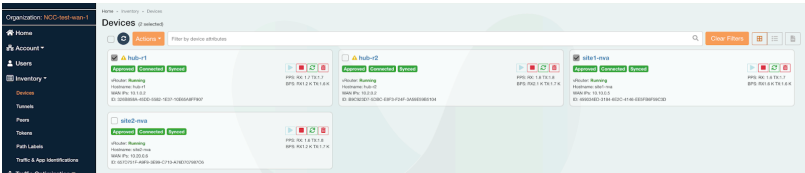
選取「HostName:site2-nva」的裝置

- 按一下「轉送」分頁標籤
- 按一下「BGP Configuration」(BGP 設定)
- 停用「重新發布 OSPF 路由」
- 已啟用 BGP
- 本機 ASN **7270** → 儲存
- 更新裝置
- 「介面」分頁 → 「LAN」→ 「路由」→ 「BGP」
- 更新裝置

在網站和中樞裝置之間設定 VPN 通道

請務必登入 flexiManage 控制台

- 依序前往「廣告空間」→「裝置」
- 選取「site1-nva」和「hub-r1」主機名稱旁的方塊，在這對 NVA 之間建立 VPN 通道
- 按一下「動作」→「建立通道」，然後設定下列項目：



Path Labels:	default
Topology	Hub and Spoke
Hub Device:	hub-r1
Advance Options	Routing:BGP

- 選取「建立通道」
- 從 **site1-nva** 和 **ub-r1** 移除勾號

選取適當的參數，重複上述步驟，在 site2-nva 和 hub-r2 之間建立通道

Path Labels	default
Topology	Hub and Spoke
Hub Device:	hub-r2
Advance Options	Routing:BGP

確認每對 NVA 之間都已建立通道。

- 在左側面板中，依序選取「目錄」和「通道」，然後找出狀態欄。

Tunnels											
Filter by tunnel attributes											
	ID	Device A	Interface A	Device B / Peer	Interface B	Path Label	AVG Latency	Drop Rate	Encrypt	Adv.Options	Status
	1	hub-r1 (snooback: 10.100.0.6)	ens4 IP: 10.1.0.24789 Public: 34.172.191.89.4789	site1-nva (snooback: 10.100.0.5)	ens4 IP: 10.10.0.2.4789 Public: 35.238.14.100.4789	None	171.13ms	0.00 %	None	MTU:auto MSS Clamp: yes Routing: BGP OSPF Cost: N/A	Connected
	2	hub-r2 (snooback: 10.100.0.6)	ens4 IP: 10.2.0.2.4789 Public: 35.240.44.27.4789	site2-nva (snooback: 10.100.0.7)	ens4 IP: 10.20.0.2.4789 Public: 34.190.180.236.4789	None	31.00ms	0.00 %	None	MTU:auto MSS Clamp: yes Routing: BGP OSPF Cost: N/A	Connected

確認「site1-nva」已瞭解子網路 192.168.235.0/24 和 192.168.236.0/24 的路徑

- 依序選取「Inventory」→「Devices」→「site1-nva」，然後按一下「Routing」分頁標籤。

在下方的輸出範例中，flexiWAN 會使用主機 IP 位址 10.100.0.6 自動建立通道

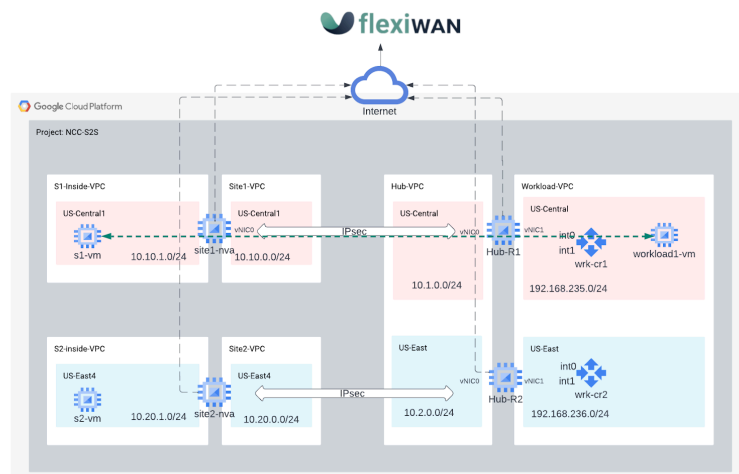
192.168.235.0/24	10.100.0.6	20	bgp	vpp3
192.168.235.1/32	10.100.0.6	20	bgp	vpp3
192.168.235.4/32	10.100.0.6	20	bgp	vpp3
192.168.236.0/24	10.100.0.6	20	bgp	vpp3

步驟 17 · 約 0 分鐘

17. 驗證資料路徑連線

驗證地端部署環境至雲端的連線能力

請參閱圖表，確認 **s1-vm** 和 **workload1-vm** 之間的資料路徑



為網站到雲端設定虛擬私有雲靜態路由

地端 **Site1-VPC** 和 **Site2-VPC** 會模擬地端資料中心網路。

Site1-nva 和 site2-nva 路由器設備都會使用 VPN 連線來連上中樞網路。

如果是「網站到雲端」的用途，請建立前往 192.168.0.0/16 目的地的靜態路由，並使用路由器設備做為下一個躍點，連線至 GCP 雲端網路中的網路。

在 **s1-inside-vpc** 上，為雲端目的地 (192.168.0.0/16) 建立靜態路由：

```
gcloud compute routes create sitel-subnet-route \
--network=s1-inside-vpc \
--destination-range=192.168.0.0/16 \
--next-hop-instance=sitel-nva \
--next-hop-instance-zone=us-central1-a
```

在 **s2-inside-vpc** 上，為雲端目的地 (192.168.0.0/16) 建立靜態路由：

```
gcloud compute routes create site2-subnet-route \
--network=s2-inside-vpc \
--destination-range=192.168.0.0/16 \
--next-hop-instance=site2-nva \
--next-hop-instance-zone=us-east4-b
```

在 Cloud Shell 中，查詢「**workload1-vm**」的 IP 位址。您需要這個項目，才能測試「**s1-vm**」的連線能力。

```
gcloud compute instances describe workload1-vm --zone=us-central1-a | grep "networkIP"
```

開啟與 **s1-vm** 的 SSH 連線，如果連線逾時，請重試

```
gcloud compute ssh s1-vm --zone=us-central1-a
```

透過 SSH 連線至「**s1-vm**」，並使用「curl」指令，與 **workload1-VM** IP 位址建立 TCP 工作階段。

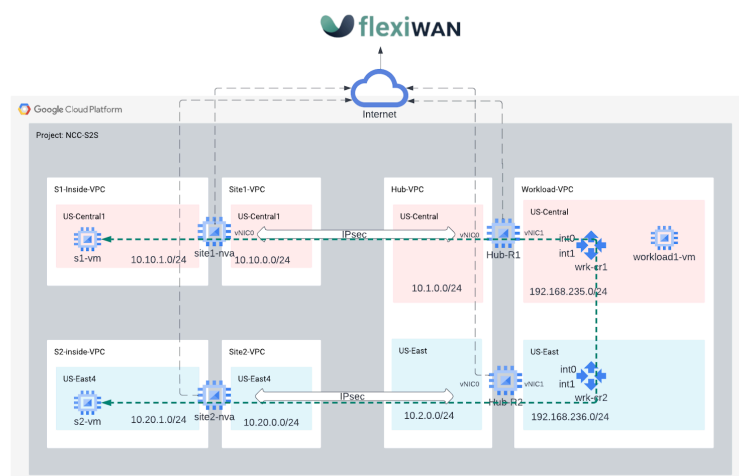
```

s1-vm:~$ curl 192.168.235.3 -vv
* Trying 192.168.235.3:80...
* Connected to 192.168.235.3 (192.168.235.3) port 80 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: 192.168.235.3
> User-Agent: curl/7.74.0
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Wed, 07 Dec 2022 15:12:08 GMT
< Server: Apache/2.4.54 (Debian)
< Last-Modified: Tue, 06 Dec 2022 00:57:46 GMT
< ETag: "1f-5ef1e4acfald9"
< Accept-Ranges: bytes
< Content-Length: 31
< Content-Type: text/html
<
Page served from: workload1-vm
* Connection #0 to host 192.168.235.3 left intact

```

驗證站對站連線

請參閱圖表，確認 **s1-vm** 和 **s2-vm** 之間的資料路徑



為 Site-to-Site 設定虛擬私有雲靜態路由

如要使用 GCP 的全球網路，在「網站 1」和「網站 2」之間轉送站對站流量，請建立靜態路由，將目的地設為遠端網站子網路，並將地端路由設備設為下一個躍點。

在後續步驟中，工作負載 VPC 會透過 NCC 進行設定，以支援站對站的資料移轉。

在 **s1-inside-vpc** 上，建立可連線至 site2-subnet (10.20.1.0/24) 的靜態路徑：

```

gcloud compute routes create sitel-sn1-route \
--network=s1-inside-vpc \
--destination-range=10.20.1.0/24 \
--next-hop-instance=sitel-nva \
--next-hop-instance-zone=us-central1-a

```

在 **s2-inside-vpc** 上，建立靜態路徑來連線至 site1-subnet (10.10.1.0/24)：

```

gcloud compute routes create site2-sn1-route \
--network=s2-inside-vpc \
--destination-range=10.10.1.0/24 \
--next-hop-instance=site2-nva \
--next-hop-instance-zone=us-east4-b

```

在 Cloud Shell 中，查詢「**s2-vm**」的 IP 位址。您需要這個 IP 位址，才能從 S1-vm 測試連線。

```

gcloud compute instances describe s2-vm --zone=us-east4-b | grep networkIP

```

開啟與 s1-vm 的 SSH 連線，如果連線逾時，請重試

```
gcloud compute ssh s1-vm --zone=us-central1-a
```

透過 SSH 連線至「s1-vm」，並「ping」連線至「s2-vm」的 IP 位址。

```
s1-vm:~$ ping 10.20.1.3
PING 10.20.1.3 (10.20.1.3) 56(84) bytes of data.
 64 bytes from 10.20.1.3: icmp_seq=1 ttl=60 time=99.1 ms
 64 bytes from 10.20.1.3: icmp_seq=2 ttl=60 time=94.3 ms
 64 bytes from 10.20.1.3: icmp_seq=3 ttl=60 time=92.4 ms
 64 bytes from 10.20.1.3: icmp_seq=4 ttl=60 time=90.9 ms
 64 bytes from 10.20.1.3: icmp_seq=5 ttl=60 time=89.7 ms
```

步驟 18 · 約 0 分鐘

18. 清除

登入 Cloud Shell，並刪除中心和分支機構網站網路中的 VM 執行個體

```
#on prem instances
gcloud compute instances delete s1-vm --zone=us-centrall-a --quiet
gcloud compute instances delete s2-vm --zone=us-east4-b --quiet

#delete on prem firewall rules
gcloud compute firewall-rules delete sitel-ssh --quiet
gcloud compute firewall-rules delete sitel-internal --quiet
gcloud compute firewall-rules delete sitel-cloud --quiet
gcloud compute firewall-rules delete sitel-vpn --quiet
gcloud compute firewall-rules delete sitel-iap --quiet
gcloud compute firewall-rules delete site2-ssh --quiet
gcloud compute firewall-rules delete site2-internal --quiet
gcloud compute firewall-rules delete site2-cloud --quiet
gcloud compute firewall-rules delete site2-vpn --quiet
gcloud compute firewall-rules delete site2-iap --quiet
gcloud compute firewall-rules delete allow-from-site-1-2 --quiet
gcloud compute firewall-rules delete s2-inside-cloud s2-inside-internal s2-inside-ssh --quiet
gcloud compute firewall-rules delete s1-inside-cloud s1-inside-iap s1-inside-internal s1-inside-ssh s2-inside-cloud s2-
inside-iap s2-inside-internal s2-inside-ssh --quiet

#delete ncc spokes
gcloud network-connectivity spokes delete s2s-wrk-cr1 --region us-centrall --quiet
gcloud network-connectivity spokes delete s2s-wrk-cr2 --region us-east4 --quiet

#delete ncc hub
gcloud network-connectivity hubs delete ncc-hub --quiet

#delete the cloud router
gcloud compute routers delete wrk-cr1 --region=us-centrall --quiet
gcloud compute routers delete wrk-cr2 --region=us-east4 --quiet

#delete the instances

gcloud compute instances delete hub-r1 --zone=us-centrall-a --quiet
gcloud compute instances delete hub-r2 --zone=us-east4-b --quiet
gcloud compute instances delete workload1-vm --zone=us-centrall-a --quiet
gcloud compute instances delete sitel-nva --zone=us-centrall-a --quiet
gcloud compute instances delete site2-nva --zone=us-east4-b --quiet

#delete on prem subnets

gcloud compute networks subnets delete hub-subnet1 s1-inside-subnet sitel-subnet workload-subnet1 --region=us-centrall --
quiet

gcloud compute networks subnets delete hub-subnet2 s2-inside-subnet site2-subnet workload-subnet2 --region=us-east4 --quiet

#delete hub firewall rule
gcloud compute firewall-rules delete hub-ssh --quiet
gcloud compute firewall-rules delete hub-vpn --quiet
gcloud compute firewall-rules delete hub-internal --quiet
gcloud compute firewall-rules delete hub-iap --quiet

gcloud compute firewall-rules delete workload-ssh --quiet
gcloud compute firewall-rules delete workload-internal --quiet
gcloud compute firewall-rules delete workload-onprem --quiet
gcloud compute firewall-rules delete workload-iap --quiet

#delete on vpcs
gcloud compute networks delete hub-vpc s1-inside-vpc s2-inside-vpc site2-vpc workload-vpc --quiet
```


步驟 19 · 約 0 分鐘

19. 恭喜！

您已完成 Network Connectivity Center 實驗室！

涵蓋範圍

- 為 NCC 站點至雲端連線設定軟體定義的 WAN 整合
- 為 NCC 站對站連線設定軟體定義 WAN 整合功能

後續步驟

- [Network Connectivity Center 總覽](#)
- [Network Connectivity Center 說明文件](#)
- [flexiWAN 資源](#)
- [flexiWAN GitLab 存放區](#)

©Google LLC 或其關係企業。版權所有。請勿散布。
